

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

121) Nas entradas e na saída de um Controlador Lógico Programável (CLP) estão conectados os seguintes componentes:

Entradas:

X_0 = Botão retentivo de 2 posições, sendo, na posição 1, automático; na posição 2, manual.

X_1 = Sensor S1

X_2 = Sensor S2

X_3 = Botão liga pulsante

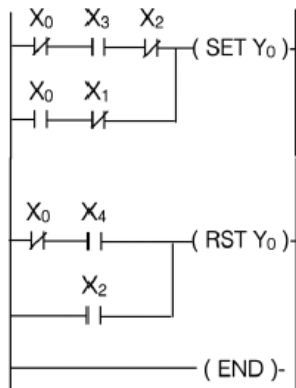
X_4 = Botão desliga pulsante

Nota: O botão retentivo na entrada X_0 , na posição 1 (automático) emite um sinal na entrada. Se na posição 2 (manual) não emite sinal na entrada.

Saída:

Y_0 = Bomba d'água

O programa em Ladder instalado no CLP é o seguinte:



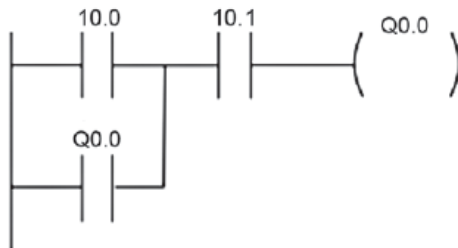
Analisando-se o programa, constata-se que o sistema em

- a) automático, S2 não acionado e X_4 acionado, a bomba desliga.
- b) automático, S2 não acionado e X_3 acionado, a bomba liga.
- c) automático, S2 não acionado e X_1 acionado, a bomba liga.
- d) manual, S2 e X_3 acionado, a bomba liga.
- e) manual, S2 acionado ou X_4 acionado, a bomba desliga.

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

123) O diagrama de um programa em linguagem Ladder, mostrado na Figura abaixo, representa o controle de acionamento de um motor. Esse programa foi carregado em um CLP (Controlador Lógico Programável).



Sabe-se que 10.0 é referente a um botão de PARTIR normalmente aberto, que 10.1 é referente a um botão de PARAR normalmente fechado, e que Q0.0 é uma saída normalmente aberta, ligada a um contato que precisa ser energizado para ligar um motor. Nessas configurações, qual é a função de ter Q0.0 em paralelo a 10.0 no diagrama?

- a) Ser uma alternativa para a partida do motor, mesmo com o botão PARAR acionado.
 - b) Manter o motor ligado após o botão de PARTIR ser acionado e depois ser liberado.
 - c) Desligar o motor, caso o botão de PARTIR seja acionado após o motor estar funcionando.
 - d) Manter o motor ligado, independentemente do acionamento dos botões de PARTIR e PARAR.
 - e) Na configuração estabelecida, não apresenta função.
-

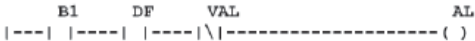
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

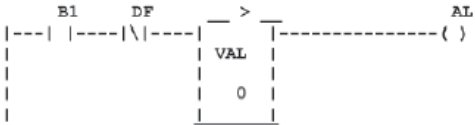
127) Pretende-se incluir, em um programa implementado utilizando-se a Linguagem Ladder, um trecho de código responsável por disparar um alarme (AL). O alarme ocorrerá caso haja uma tentativa de se fechar a chave contactora da bancada 1 (B1) sem que o disjuntor da fonte de alimentação (DF) esteja ligado, e a tensão na mesma (VAL) seja maior que zero.

O trecho de código que deverá ser incluído no programa para o seu correto funcionamento é

a)



b)



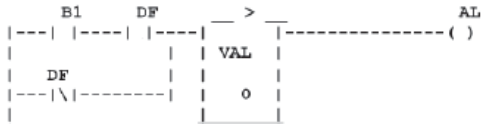
c)



d)



e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

128) Analise as afirmações abaixo sobre elemento temporizador utilizado na programação de Controladores Lógicos Programáveis (CLP) em Linguagem Ladder.

I - O elemento temporizador possui uma entrada que, ao se energizar, habilita o acúmulo do tempo percorrido.

II - O elemento temporizador possui uma saída que é energizada quando o valor acumulado for igual ao preestabelecido e todas as outras condições de funcionamento do elemento estiverem satisfeitas.

III - O elemento temporizador é do tipo não retentivo, isto é, se a energização do bloco for perdida, o valor acumulado é zerado.

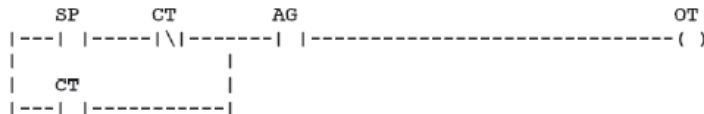
Está correto o que se afirma em

- a) **I**, apenas.
 - b) **I** e **II**, apenas.
 - c) **I** e **III**, apenas.
 - d) **II** e **III**, apenas.
 - e) **I**, **II** e **III**.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

129)



O trecho de um código implementado em Linguagem Ladder, mostrado no diagrama da figura acima, pode ser reescrito em outra linguagem para Controladores Lógicos Programáveis (CLP), conhecida por Texto Estruturado, com a expressão

- a) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ and } CT) \text{ and } AG;$
 - b) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ or } CT) \text{ or } AG;$
 - c) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ or } CT) \text{ and } AG;$
 - d) $OT := ((SP \text{ or not } CT) \text{ and } CT) \text{ and } AG;$
 - e) $OT := ((SP \text{ or not } CT) \text{ or } CT) \text{ or } AG;$
-

```

|   O       K       C1       C3
+---| |---+---|\|---|\|---( )---+
|   C3   |
+---| |---+
|

```

Gabarito

Automação Industrial

Programação de CLP: Ladder, temporizadores e intertravamentos

121) E

123) B

127) B

128) B

129) C

134) A